

RAPPORT DE PROJET

ÉLECTRONIQUE

Conception d'un vu-mètre lumineux à matrice de LEDs RGBW

Réalisé par :

Esli CORBAXHI · Hugo THOMAS · Beibarys RAKHYMBERDI · Ianis FRAYSSE

Table des matières

Table des matières	2
Objectifs	3
Présentation du sujet	3
Analyse générale du circuit	4
1. Entrée audio et pré-amplification	4
2. Filtrage analogique	5
3. Détection d'enveloppe	5
4. Traitement numérique — Microcontrôleur PIC18F25K40	5
5. Affichage — Matrice de LEDs et LEDs de test	5
Analyse des composants	6
Pont diviseur de tension — référence Vref	6
Préamplificateur	6
Mixeur stéréo	7
Filtres analogiques	8
Décteur d'enveloppe	9
Résistances de pull-up (boutons de test)	11
Diagrammes de Bode expérimentaux des filtres	13
Oscillogrammes de commande de la matrice	13
Tableau récapitulatif des composants	14
Partie numérique — logiciel (C + Assembleur)	16
Architecture du code	16
Configuration matérielle (main.c)	16
Boucle principale	16
Protocole de commande de la matrice (tx.asm)	17
Conclusion	18
Annexe — Nomenclature des composants	19

Objectifs

- Comprendre, mettre au point, assembler et tester un montage électronique dont la fonction peut aisément être mise en évidence.
- Connaître les principes de fonctionnement et les montages de base des principaux composants élémentaires (diodes et amplificateurs opérationnels).
- Programmer un microcontrôleur.
- Implémenter un système électronique dont l'architecture est représentative des systèmes électroniques mixtes actuels :
 - Conformation d'un signal analogique en préparation à un traitement numérique
 - Traitement numérique du signal
 - Restitution de l'information numérique

Présentation du sujet

Le projet consiste à concevoir le circuit de traitement et d'affichage du niveau sonore d'un signal audio sous la forme d'un vu-mètre lumineux :

- Le signal audio d'entrée est prélevé et distribué vers l'étage de filtrage de la carte ainsi que vers une sortie audio permettant de relier des enceintes actives.
- Le signal est ensuite séparé à l'aide de filtres analogiques en 4 bandes de fréquences : basses, bas-médiums, hauts-médiums et aigus.
- Enfin, un microcontrôleur prend en charge l'acquisition des signaux correspondant aux différentes bandes de fréquences et commande une matrice de 64 LEDs RGBW (Red/Green/Blue/White) adressables individuellement afin d'afficher en temps réel le niveau sonore dans chaque bande de fréquence.

La carte est alimentée en **+5 V** uniquement.

Analyse générale du circuit

Le circuit se décompose en plusieurs blocs fonctionnels que l'on peut identifier sur le schéma électrique et sur la figure annotée ci-dessous.

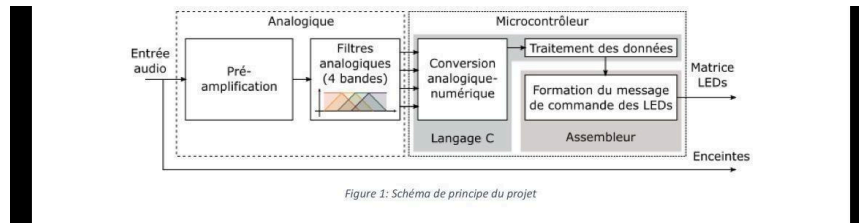
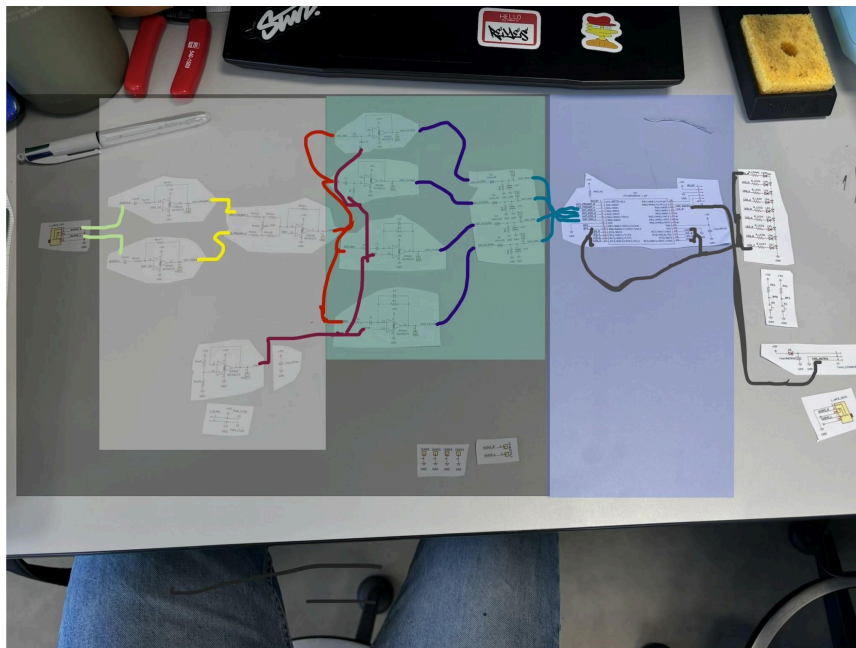


Figure 1 — Schéma de principe du projet



- **Noir** : partie analogique du circuit.
- **Blanc** : pré-amplificateur.
- **Vert** : filtre analogique.
- **Bleu** : microcontrôleur, qui réalise la conversion analogique-numérique, traite les données grâce au code en C, puis forme le message de commande des LEDs.

Le signal audio parcourt le circuit de gauche à droite, en passant successivement par les étages suivants :

1. Entrée audio et pré-amplification

Le signal audio stéréo (voies gauche et droite) entre par le connecteur jack d'entrée. Il est ensuite acheminé vers deux amplificateurs opérationnels (voies gauche et droite), visibles en vert sur la figure, qui assurent la pré-amplification du signal. Les deux voies sont ensuite combinées par un étage mixeur (en jaune) afin d'obtenir un signal mono exploitable par la suite. En parallèle, le signal est également renvoyé directement vers la sortie audio jack, permettant de relier des enceintes actives sans altération.

2. Filtrage analogique

En sortie du mixeur, le signal est distribué vers quatre filtres analogiques (en rouge sur la figure), chacun sélectionnant une bande de fréquences spécifique :

- Basses : $f < 250 \text{ Hz}$
- Bas-médiums : $250 \text{ Hz} - 1 \text{ kHz}$
- Hauts-médiums : $1 \text{ kHz} - 4 \text{ kHz}$
- Aigus : $f > 4 \text{ kHz}$

Ces filtres sont alimentés par une tension de référence V_{ref} (en magenta), issue du pré-amplificateur, qui polarise les amplificateurs opérationnels autour d'un point milieu ($\sim 2,5 \text{ V}$) afin de centrer le signal dans la plage d'alimentation de $+5 \text{ V}$, le rendant ainsi compatible avec l'ADC du microcontrôleur.

3. Détection d'enveloppe

En sortie de chaque filtre, le signal passe par un détecteur d'enveloppe (en bleu foncé). Cet étage redresse et lisse le signal afin d'en extraire l'amplitude crête, c'est-à-dire le niveau moyen de la bande considérée. C'est ce niveau continu qui sera ensuite lu par le convertisseur analogique-numérique du microcontrôleur.

4. Traitement numérique — Microcontrôleur PIC18F25K40

Le signal issu des quatre détecteurs d'enveloppe est acheminé vers le microcontrôleur (en bleu cyan) via ses entrées analogiques. Celui-ci réalise successivement :

- La conversion analogique-numérique (ADC) des quatre signaux ;
- Le traitement des données en langage C, pour déterminer le nombre de LEDs à allumer dans chaque bande ;
- La formation du message de commande des LEDs en assembleur, en respectant le protocole temporel imposé par les LEDs SK6812RGBW (période de $1,25 \mu\text{s}$ par bit).

5. Affichage — Matrice de LEDs et LEDs de test

En sortie du microcontrôleur, le message de commande est envoyé vers la matrice 8×8 de LEDs RGBW (en gris sur la figure), qui affiche en temps réel le niveau sonore dans chacune des quatre bandes de fréquences. Les neuf LEDs de test présentes sur la carte permettent quant à elles de valider le fonctionnement du programme indépendamment de la matrice.

La broche MCLR du microcontrôleur est maintenue à l'état haut par une résistance de pull-up ($R_{\text{MCLR1}} = 10 \text{ k}\Omega$) afin d'éviter tout reset intempestif.

Bloc	Domaine	Langage
Pré-ampli, mixeur, filtres, détecteurs d'enveloppe	Analogique	—
Conversion A/N, traitement, LEDs de test	Numérique	C
Commande de la matrice SK6812 RGBW	Numérique critique (temps réel)	Assembleur

Analyse des composants

Pont diviseur de tension — référence Vref

On utilise un pont diviseur de tension relié à un suiveur, afin de récupérer la valeur de tension sans affecter la répartition d'intensité. Cette valeur, égale à environ 2,5 V (la moitié de la tension d'alimentation), sert de référence pour l'ensemble des étages analogiques.

La tension de référence Vref est générée par un pont diviseur (Rref1, Rref2) suivi d'un suiveur (OPA1A, MCP6274) qui en abaisse l'impédance de sortie. Cette référence basse impédance polarise toutes les entrées non-inverseuses des AOP de la chaîne analogique (pré-ampli, mixeur, filtres), afin de centrer le signal audio alternatif autour du point milieu de l'alimentation simple +5 V.

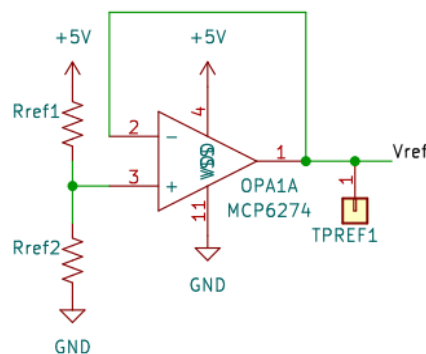


Figure 3 — Pont diviseur de référence Vref (OPA1A)

Loi du pont diviseur :

$$V_{ref} = V_{cc} \cdot R_{ref2} / (R_{ref1} + R_{ref2})$$

Pour obtenir le point milieu $V_{ref} = V_{cc}/2$, on impose **Rref1 = Rref2**.

Application numérique (Rref1 = Rref2 = 47 kΩ) :

$$V_{ref} = 5 \cdot 47\,000 / (47\,000 + 47\,000) = 5 \cdot 0,5 = 2,50 \text{ V}$$

Vérification du courant de pont (contrainte : $I < 100 \mu\text{A}$ pour limiter la consommation permanente) :

$$I = V_{cc} / (R_{ref1} + R_{ref2}) = 5 / 94\,000 = 53,2 \mu\text{A} < 100 \mu\text{A} \quad \checkmark$$

Le choix de 47 kΩ (au lieu d'une valeur plus faible comme 10 kΩ) divise le courant permanent par environ 4,7 et respecte la contrainte fixée. Le suiveur garantit que la consommation des étages aval ne fait pas chuter Vref. Le condensateur de découplage $C_{decOPA1} = 100 \text{ nF}$, placé sur Vref, filtre le bruit résiduel de l'alimentation.

Préamplificateur

Le préamplificateur a pour tâche de mettre en forme le signal reçu afin de respecter deux conditions :

- La fréquence de coupure du filtre de couplage est d'environ 20 Hz (fréquence limite basse de l'audition humaine), afin de bloquer la composante continue de la source sans atténuer les basses utiles.
- Le gain statique de la fonction amplifie la tension d'entrée crête-à-crête (V_{ccin} , mesurée) vers une sortie V_{ccout} d'environ 5 V (tension d'alimentation du circuit), centrée sur Vref.

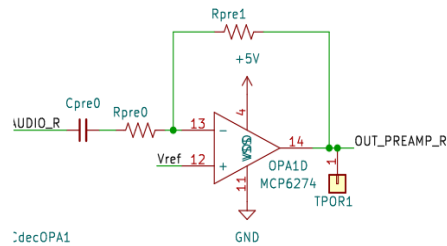


Figure 4 — Pré-amplificateur, voie droite (OPA1D)

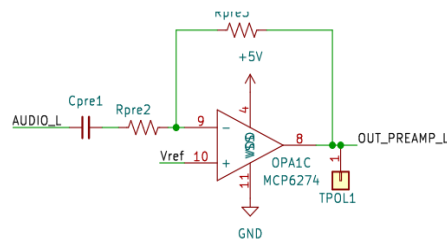


Figure 5 — Pré-amplificateur, voie gauche (OPA1C)

Le préamplificateur est un montage inverseur à couplage capacitif (un par voie, OPA1C et OPA1D du MCP6274). Le condensateur d'entrée Cpre bloque la composante continue de la source ; l'entrée non-inverseuse est polarisée à Vref. La fonction de transfert établie est :

$$H(j\omega) = -j\omega \cdot R_{pre1} \cdot C_{pre0} / (1 + j\omega \cdot R_{pre0} \cdot C_{pre0})$$

Il s'agit d'un **passe-haut du premier ordre** dont :

- le **gain en bande passante** (hautes fréquences audio) vaut, en module :

$$|H|_{\max} = R_{pre1} / R_{pre0} = 47\,000 / 8\,200 = 5,73 \rightarrow 20 \cdot \log_{10}(5,73) = 15,2 \text{ dB}$$

- la **fréquence de coupure basse** (filtre de couplage) vaut :

$$f_c = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R_{pre0} \cdot C_{pre0}) = 1 / (2 \cdot \pi \cdot 8\,200 \cdot 1 \cdot 10^{-6}) = 19,4 \text{ Hz} \approx 20 \text{ Hz} \quad \checkmark$$

Valeurs retenues : $R_{pre0} = R_{pre2} = 8,2 \text{ k}\Omega$; $R_{pre1} = R_{pre3} = 47 \text{ k}\Omega$; $C_{pre0} = C_{pre1} = 1 \text{ }\mu\text{F}$.

La coupure à ~20 Hz correspond à la limite basse de l'audition humaine : la composante continue est éliminée sans atténuer les basses utiles. Le gain de ~5,7 amplifie le signal jack (quelques centaines de mV crête-à-crête) pour exploiter la pleine plage 0–5 V de l'ADC, le signal restant centré sur Vref.

Mixeur stéréo

Le mixeur somme les deux voies pré-amplifiées (OUT_PREAMP_L et OUT_PREAMP_R) en un signal mono unique (OUT_MIX) qui alimente les quatre filtres. Il est réalisé par un sommateur inverseur (OPA1B), l'entrée non-inverseuse étant maintenue à Vref pour conserver la polarisation du signal autour de 2,5 V.

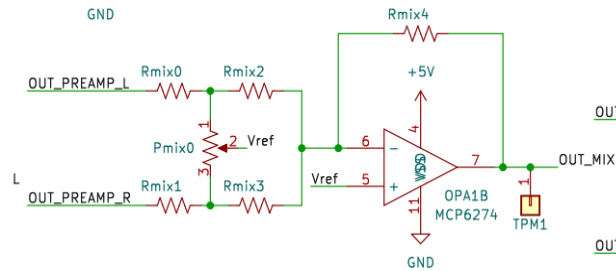


Figure 6 — Mixeur stéréo (sommateur inverseur, OPA1B)

Loi du sommateur inverseur (chaque voie vue depuis le nœud sommateur via $R_{mix0}+R_{mix2} = R_{mix1}+R_{mix3}$) :

$$V_{out} - V_{ref} = - \left[\frac{R_{mix4}}{(R_{mix0}+R_{mix2})} \cdot (V_L - V_{ref}) + \frac{R_{mix4}}{(R_{mix1}+R_{mix3})} \cdot (V_R - V_{ref}) \right]$$

Les deux voies étant symétriques ($R_{mix0} = R_{mix1}$ et $R_{mix2} = R_{mix3}$), le mixage L/R est équilibré.

Application numérique ($R_{mix0} = R_{mix1} = R_{mix2} = R_{mix3} = 22 \text{ k}\Omega$; $R_{mix4} = 82 \text{ k}\Omega$) :

$$\text{Gain par voie} = \frac{R_{mix4}}{(R_{mix0} + R_{mix2})} = \frac{82\,000}{44\,000} = 1,86$$

Le potentiomètre **Pmix0** = **10 kΩ**, dont le curseur est ramené à V_{ref} , sert de réglage de niveau et d'équilibre : il permet d'ajuster finement l'amplitude envoyée vers les filtres et d'éviter la saturation sur signal fort.

Filtres analogiques

Le montage possède 4 filtres ayant des rôles différents. Ils ont pour but de bloquer certaines fréquences et d'en laisser passer d'autres, selon les 4 bandes suivantes :

- Bande basses : < 250 Hz
- Bande bas-médiums : 250 Hz – 1 kHz
- Bande hauts-médiums : 1 kHz – 4 kHz
- Bande aigus : > 4 kHz

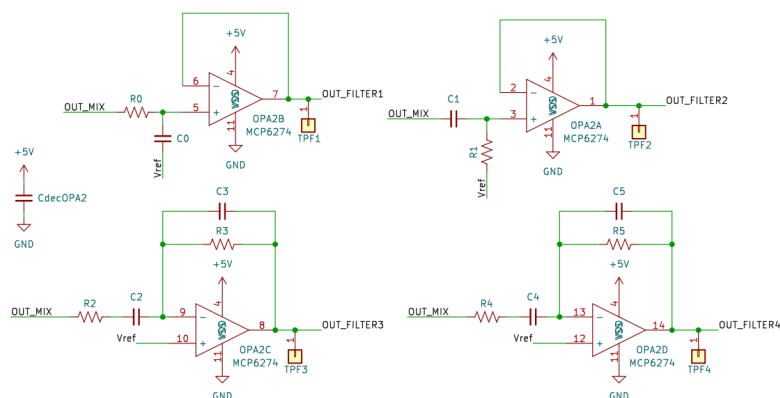


Figure 7 — Les quatre filtres analogiques (OPA2A à OPA2D)

Chaque filtre est un montage actif du premier ordre (AOP MCP6274) dont la fréquence de coupure suit la relation générale :

$$f_c = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot C)$$

Pour les deux filtres passe-bande (filtres 3 et 4), la bande est délimitée par deux coupures (RC d'entrée et RC de contre-réaction) et le gain en bande médiane vaut $-R_{\text{feedback}}/R_{\text{entrée}}$: les résistances étant prises égales dans chaque filtre, ce rapport vaut 1, soit un gain de 0 dB, comme indiqué dans le cahier des charges.

Filtre	AOP	Type	Bande	Composants	Coupure(s) calculée(s)	Cible	Écart
1	OPA2B	Passe-bas	Basses(< 250 Hz)	$R0 = 680 \Omega C0 = 1 \mu\text{F}$	$f_c = 234 \text{ Hz}$	250 Hz	-6,4 %
2	OPA2A	Passe-haut	Aigus(> 4 kHz)	$R1 = 820 \Omega C1 = 47 \text{ nF}$	$f_c = 4\,130 \text{ Hz}$	4 kHz	+3,3 %
3	OPA2C	Passe-bande	Bas-médiums(250 Hz–1 kHz)	$R2=680\Omega$ $C2=1\mu\text{F}$ $R3=680\Omega$ $C3=0,22\mu\text{F}$	234 Hz / 1 064 Hz	250 Hz / 1 kHz	-6,4 % /+6,4 %
4	OPA2D	Passe-bande	Hauts-médiums(1 kHz–4 kHz)	$R4=750\Omega$ $C4=0,22\mu\text{F}$ $R5=750\Omega$ $C5=47\text{nF}$	965 Hz / 4 515 Hz	1 kHz / 4 kHz	-3,5 % /+12,9 %

Détail des calculs

Filtre 1 (passe-bas, basses) :

$$f_{c1} = 1 / (2 \cdot \pi \cdot 680 \cdot 1 \cdot 10^{-6}) = 234 \text{ Hz}$$

Filtre 2 (passe-haut, aigus) :

$$f_{c2} = 1 / (2 \cdot \pi \cdot 820 \cdot 47 \cdot 10^{-9}) = 4\,130 \text{ Hz}$$

Filtre 3 (passe-bande, bas-médiums) :

$$\begin{aligned} f_{\text{bas}} &= 1 / (2 \cdot \pi \cdot 680 \cdot 1 \cdot 10^{-6}) = 234 \text{ Hz} \\ f_{\text{haut}} &= 1 / (2 \cdot \pi \cdot 680 \cdot 0,22 \cdot 10^{-6}) = 1\,064 \text{ Hz} \\ \text{gain médian} &= -R3/R2 = -680/680 = -1 \quad (0 \text{ dB}) \end{aligned}$$

Filtre 4 (passe-bande, hauts-médiums) :

$$\begin{aligned} f_{\text{bas}} &= 1 / (2 \cdot \pi \cdot 750 \cdot 0,22 \cdot 10^{-6}) = 965 \text{ Hz} \\ f_{\text{haut}} &= 1 / (2 \cdot \pi \cdot 750 \cdot 47 \cdot 10^{-9}) = 4\,515 \text{ Hz} \\ \text{gain médian} &= -R5/R4 = -750/750 = -1 \quad (0 \text{ dB}) \end{aligned}$$

Les écarts obtenus (tous inférieurs à $\pm 13 \%$) proviennent du choix des valeurs normalisées (séries E12/E24) les plus proches des valeurs idéales, et restent acceptables pour une séparation perceptive des bandes. L'ensemble couvre bien le spectre audio en quatre bandes contiguës : basses → bas-médiums → hauts-médiums → aigus.

Détecteur d'enveloppe

Le détecteur d'enveloppe permet d'obtenir une image de l'amplitude du signal en « bloquant » temporairement sa tension crête. Cette tension crête est maintenue grâce au condensateur, mais diminue progressivement via une décharge capacitive dans la résistance connectée en parallèle. Ainsi, la durée de maintien (ou plus précisément la vitesse de décharge) est déterminée par la constante de temps de la cellule RC du circuit. Le signal ainsi généré fournit une image de l'enveloppe d'amplitude du signal audio, destinée à être affichée sur le vu-mètre à LEDs.

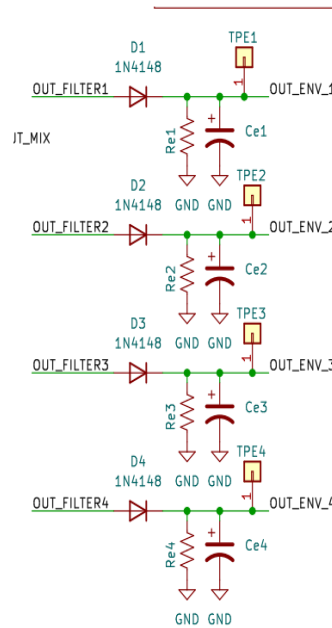


Figure 8 — Les quatre détecteurs d'enveloppe (D1–D4, Re·Ce)

La constante de temps de la cellule RC doit respecter **deux contraintes** :

1. $\tau > 20 \text{ ms}$: durée supérieure à la persistance rétinienne de l'œil humain, pour éviter tout scintillement des LEDs une fois le signal acquis.
2. $\tau \geq 10 \cdot (1/f_{\text{min}})$: grande devant la période minimale du signal de la bande considérée, pour lisser l'ondulation.

On retient, pour chaque bande, la plus grande des deux valeurs.

$$\tau = R_e \cdot C_e$$

Calcul par bande (le détecteur n°i est alimenté par le filtre n°i) :

Détecteur 1 — bande basses (filtre 1) :

$$\tau_1 = R_{e1} \cdot C_{e1} = 10\,000 \cdot 22 \cdot 10^{-6} = 0,220 \text{ s} = 220 \text{ ms} \quad (> 20 \text{ ms } \checkmark)$$

Détecteur 2 — bande aigus (filtre 2) :

$$\tau_2 = R_{e2} \cdot C_{e2} = 1\,000 \cdot 33 \cdot 10^{-6} = 0,033 \text{ s} = 33 \text{ ms} \quad (> 20 \text{ ms } \checkmark)$$

Détecteur 3 — bande bas-médiums (filtre 3) :

$$\tau_3 = R_{e3} \cdot C_{e3} = 3\,300 \cdot 22 \cdot 10^{-6} = 0,0726 \text{ s} = 72,6 \text{ ms} \quad (> 20 \text{ ms } \checkmark)$$

Détecteur 4 — bande hauts-médiums (filtre 4) :

$$\tau_4 = R_{e4} \cdot C_{e4} = 3\,300 \cdot 33 \cdot 10^{-6} = 0,1089 \text{ s} = 108,9 \text{ ms} \quad (> 20 \text{ ms } \checkmark)$$

Détecteur	Bande	Re	Ce	$\tau = R_e \cdot C_e$	> 20 ms
1	Basses	10 kΩ	22 μF	220 ms	✓
2	Aigus	1 kΩ	33 μF	33 ms	✓
3	Bas-médiums	3,3 kΩ	22 μF	72,6 ms	✓
4	Hauts-médiums	3,3 kΩ	33 μF	108,9 ms	✓

Toutes les constantes dépassent largement la limite anti-scintillement de 20 ms. La bande des basses, dont les périodes sont les plus longues, reçoit la constante la plus grande (220 ms), ce qui est cohérent avec le besoin de lissage le plus fort. Le compromis reste suffisamment court pour que l'affichage suive les variations d'amplitude de la musique (attaques et extinctions).

Résistances de pull-up (boutons de test)

Le circuit de pull-up est composé de trois branches : la branche supérieure, reliée à +5 V par une résistance, la branche inférieure, reliée à la masse par un bouton (levier), et la branche du milieu, reliée à l'entrée du microcontrôleur.

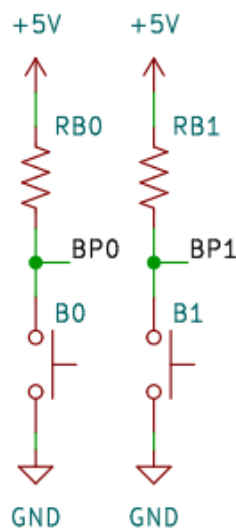


Figure 9 — Schéma des résistances de pull-up (RB0, RB1)

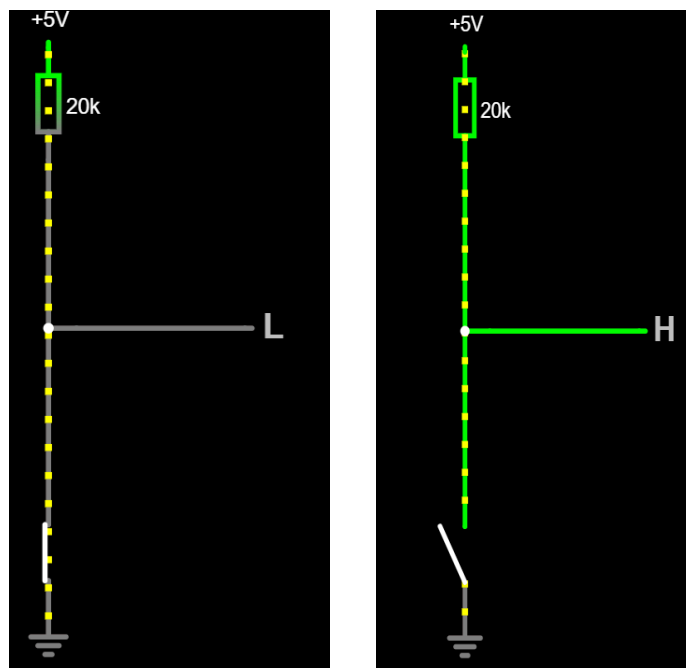


Figure 10 — État du nœud de pull-up : bouton relâché (gauche, niveau haut) / bouton appuyé (droite, niveau bas)

Les boutons B0 et B1 sont montés en pull-up : la résistance (RB0, RB1) relie l'entrée du microcontrôleur à +5 V, et le bouton relie cette même entrée à la masse.

- **Bouton relâché** (contact ouvert côté masse) : l'entrée est tirée à +5 V → le microcontrôleur lit un **1**.
- **Bouton appuyé** (contact fermé vers la masse) : l'entrée est forcée à 0 V → le microcontrôleur lit un **0**.

Choix de la valeur (RB0 = RB1 = 20 kΩ) :

Courant consommé, bouton appuyé : $I = V_{cc} / R_B = 5 / 20\,000 = 0,25\text{ mA}$
(négligeable)

Une valeur de 20 kΩ constitue un bon compromis : assez faible pour que l'entrée reste peu sensible au bruit (faible impédance), et assez élevée pour ne consommer que 0,25 mA lorsque le bouton est maintenu appuyé.

Diagrammes de Bode expérimentaux des filtres

Protocole de mesure.

Pour chaque filtre, on injecte un sinus d'amplitude constante (par exemple 1 Vpp centré sur Vref) sur OUT_MIX et on mesure l'amplitude de sortie au point de test correspondant (TPF1 à TPF4), en balayant la fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Le gain en décibels est calculé par :

$$G(\text{dB}) = 20 \cdot \log_{10} \left(V_{\text{out_pp}} / V_{\text{in_pp}} \right)$$

La fréquence de coupure expérimentale est relevée au point où le gain chute de -3 dB par rapport au plateau.

Valeurs théoriques de référence à comparer aux mesures :

Filtre	Type	Plateau	Coupure(s) théorique(s) à -3 dB	Pente
1 — Basses	Passe-bas	0 dB	234 Hz	-20 dB/décade au-delà
2 — Aigus	Passe-haut	0 dB	4 130 Hz	+20 dB/décade en deçà
3 — Bas-médiums	Passe-bande	0 dB	234 Hz et 1 064 Hz	±20 dB/décade
4 — Hauts-médiums	Passe-bande	0 dB	965 Hz et 4 515 Hz	±20 dB/décade

Relevé de mesures (à compléter en laboratoire) :

f (Hz)	20	50	100	250	500	1k	2k	4k	8k	16k	20k
Vout_pp (V)											
G (dB)											

- À insérer : Figure — Diagramme de Bode expérimental du filtre 1 (basses)
- À insérer : Figure — Diagramme de Bode expérimental du filtre 2 (aigus)
- À insérer : Figure — Diagramme de Bode expérimental du filtre 3 (bas-médiums)
- À insérer : Figure — Diagramme de Bode expérimental du filtre 4 (hauts-médiums)

Oscillogrammes de commande de la matrice

Le protocole SK6812RGBW encode chaque bit par la durée de l'état haut d'une impulsion de période fixe de 1,25 µs. À FOSC = 64 MHz, un cycle d'instruction vaut Tcy = 62,5 ns. Les durées visées (sujet) et réalisées par le code assembleur sont les suivantes :

Bit	État haut visé (sujet)	Cycles hauts (code)	État haut réalisé	Période
0	0,32 µs	5 × 62,5 ns	≈ 0,31 µs	1,25 µs
1	0,82 µs	13 × 62,5 ns	≈ 0,81 µs	1,25 µs

Mesures à relever à l'oscilloscope sur RB5 (tolérance ≈ ±150 ns) :

Grandeur	Valeur attendue	Valeur mesurée
Largeur état haut d'un bit « 0 »	$\approx 0,31 \mu\text{s}$	
Largeur état haut d'un bit « 1 »	$\approx 0,81 \mu\text{s}$	
Période d'un bit	$1,25 \mu\text{s}$	
Durée de l'état bas de fin de trame (« reset »)	$> 50 \mu\text{s}$	

- À insérer : Oscillogramme — bit « 0 » (largeur $\sim 0,31 \mu\text{s}$)
- À insérer : Oscillogramme — bit « 1 » (largeur $\sim 0,81 \mu\text{s}$)
- À insérer : Oscillogramme — séquence d'octet et/ou état « reset » de fin de trame ($> 50 \mu\text{s}$)

Tableau récapitulatif des composants

Désignation	Valeur / Réf	Rôle
B0, B1	1825910-6 (tact switch)	Boutons de test
C0	$1 \mu\text{F}$	Filtre 1 (passe-bas, basses)
C1	47 nF	Filtre 2 (passe-haut, aigus)
C2	$1 \mu\text{F}$	Filtre 3 (passe-bande, bas-médiums) — coupure basse
C3	$0,22 \mu\text{F}$	Filtre 3 — coupure haute
C4	$0,22 \mu\text{F}$	Filtre 4 (passe-bande, hauts-médiums) — coupure basse
C5	47 nF	Filtre 4 — coupure haute
CdecMATRIX1	$10 \mu\text{F}$	Découplage alimentation matrice
CdecOPA1, CdecOPA2, CdecMCU1	100 nF	Découplage AOP / microcontrôleur
Ce1	$22 \mu\text{F}$	Détecteur d'enveloppe 1 (basses)
Ce2	$33 \mu\text{F}$	Détecteur d'enveloppe 2 (aigus)
Ce3	$22 \mu\text{F}$	Détecteur d'enveloppe 3 (bas-médiums)
Ce4	$33 \mu\text{F}$	Détecteur d'enveloppe 4 (hauts-médiums)
Cpre0, Cpre1	$1 \mu\text{F}$	Couplage d'entrée du pré-ampli (voies R / L)
D0	B340LA (Schottky)	Protection / redressement alimentation
D1, D2, D3, D4	1N4148	Diodes des détecteurs d'enveloppe
IC0	PIC18F25K40	Microcontrôleur
OPA1, OPA2	MCP6274	AOP quadruples (rail-to-rail, alim. simple)
Pmix0	$10 \text{ k}\Omega$	Potentiomètre de réglage du mixeur

Désignation	Valeur / Réf	Rôle
R0	680 Ω	Filtre 1
R1	820 Ω	Filtre 2
R2	680 Ω	Filtre 3 — coupure basse
R3	680 Ω	Filtre 3 — coupure haute (gain médian = $R3/R2 = 1$)
R4	750 Ω	Filtre 4 — coupure basse
R5	750 Ω	Filtre 4 — coupure haute (gain médian = $R5/R4 = 1$)
RB0, RB1	20 k Ω	Pull-up des boutons
Re1	10 k Ω	Détecteur d'enveloppe 1 ($\tau = 220$ ms)
Re2	1 k Ω	Détecteur d'enveloppe 2 ($\tau = 33$ ms)
Re3	3,3 k Ω	Détecteur d'enveloppe 3 ($\tau = 72,6$ ms)
Re4	3,3 k Ω	Détecteur d'enveloppe 4 ($\tau = 108,9$ ms)
RMCLR1	10 k Ω	Pull-up de la broche MCLR (anti-reset)
Rmix0, Rmix1	22 k Ω	Entrées du mixeur (voies L / R)
Rmix2, Rmix3	22 k Ω	Sommation du mixeur
Rmix4	82 k Ω	Contre-réaction du mixeur (gain $\approx 1,86$)
Rpre0, Rpre2	8,2 k Ω	Résistance d'entrée du pré-ampli ($f_c \approx 20$ Hz)
Rpre1, Rpre3	47 k Ω	Contre-réaction du pré-ampli (gain $\approx 5,7$)
Rref1, Rref2	47 k Ω	Pont diviseur de Vref (2,5 V, $I = 53$ μ A)
R_LED0...7, R_LED1	680 Ω (à confirmer)	Limitation de courant des 9 LEDs de test
OPA1/2-SOCKET	Socket DIP14	Supports des AOP
IC0-SOCKET	Socket DIP28	Support du microcontrôleur

Partie numérique — logiciel (C + Assembleur)

Architecture du code

Conformément au sujet, le travail est partagé entre deux langages :

- **C (main.c)** : configuration du PIC, acquisition ADC des 4 bandes, traitement, construction de la trame d'affichage, gestion des LEDs de test et des boutons ;
- **Assembleur (tx.asm)** : commande temps réel de la matrice par bitbang, car le protocole SK6812 impose des contraintes temporelles trop fines pour le C.

Les deux fichiers partagent, par convention de nommage (préfixe « _ » côté assembleur), les éléments suivants :

Côté ASM	Côté C
_TX_64LEDS	void TX_64LEDS(void)
_LED_MATRIX	volatile char LED_MATRIX[256]
_pC	volatile const char * pC

TX_64LEDS est définie en assembleur et appelée en C ; LED_MATRIX[256] (64 LEDs × 4 octets G/R/B/W) est définie en C et lue en assembleur.

Configuration matérielle (main.c)

- Horloge **interne 64 MHz** (RSTOSC = HFINTOSC_64MHZ), oscillateur externe coupé, watchdog désactivé.
- **Brochage** :
 - CMD_MATRIX = RB5 (données de la matrice, pilotée en assembleur)
 - LED_M = RB4 (LED « power » / témoin de mise sous tension)
 - LED_0...7 = RC0...RC7 (8 LEDs de test sur PORTC)
 - BP0 = RA7, BP1 = RA6 (boutons, pull-up internes activés via WPUA)
 - Entrées ADC : basses = AN5 (RA5), bas-médiums = AN4, hauts-médiums = AN3, aigus = AN2.
- **ADC** : ADON = 1, horloge FRC dédiée (ADCS = 1), résultat justifié à droite (ADFM = 1), référence Vref+ = VDD, Vref- = VSS. Résolution 10 bits → valeurs 0...1023.

Boucle principale

1. **Acquisition** des 4 canaux ADC (0–1023) : adc_read() sélectionne le canal, attend l'acquisition (__delay_us(5)), lance la conversion (ADGO = 1) et attend sa fin.
2. **Conversion** de chaque valeur en hauteur de barre (0–8 LEDs) : adc_to_level() → lv1 = value × 9 / 1024, bornée à 8.
3. **Construction de la trame** (build_frame) : chaque bande occupe 2 colonnes ; la hauteur de la barre correspond au niveau, avec un dégradé de couleur : lignes 0–3 → vert, lignes 4–5 → jaune, lignes 6–7 → rouge.
4. **Envoi** à la matrice via TX_64LEDS().

5. **Rafraîchissement** à ~ 50 Hz (`__delay_ms(20)`), ce qui laisse également la ligne de données au repos plus de $50 \mu\text{s}$ (signal « reset » de la matrice).

La matrice est câblée en colonnes de 8 LEDs ; l'index d'une LED est `led_index(col, row) = col*8 + row`. La LED « master » (LED_M) clignote au démarrage pour signaler la mise sous tension, et les 8 LEDs de PORTC affichent en barre le niveau de la bande « basses » (aide au débogage).

⚠ Intensité des LEDs : ne jamais envoyer la valeur 255 (courant excessif, risque d'endommagement de la matrice). On utilise INTENSITY = 24 (quelques dizaines), comme recommandé dans le sujet.

Protocole de commande de la matrice (tx.asm)

La matrice SK6812 RGBW utilise un protocole « 1 fil » : chaque bit est encodé par la durée de l'état haut d'une impulsion de période fixe. À FOSC = 64 MHz, un cycle d'instruction vaut $T_{cy} = 62,5$ ns. La période d'un bit visée est de $1,25 \mu\text{s}$, soit environ 20 cycles :

Bit	État haut visé	Cycles haut (réalisés)	Durée réalisée
0	$\approx 0,32 \mu\text{s}$	5 cycles	$\approx 0,31 \mu\text{s}$
1	$\approx 0,82 \mu\text{s}$	13 cycles	$\approx 0,81 \mu\text{s}$

- Données envoyées **MSB en premier**, ordre des octets **G, R, B, W** (et non R-G-B-W comme la datasheet le suggérerait).
- 64 LEDs $\times$ 32 bits = **2048 bits** par trame.

La routine est **entièrement déroulée bit par bit** (bits 7 à 0) pour garantir un timing constant. Le bit de poids fort est extrait par `RLCF TABLAT` (rotation à gauche, le bit sort dans le Carry), puis `BTFSS STATUS,C` aiguille vers le chemin « 1 » (13 cycles hauts) ou « 0 » (5 cycles hauts), le reste étant comblé par des NOP pour atteindre exactement 20 cycles. L'octet suivant est rechargé pendant l'état bas du dernier bit (`MOVF POSTINC0`) afin de ne pas perturber le chronogramme.

Calibrage / livrable : les délais (nombre de NOP) sont nominaux et doivent être calibrés à l'oscilloscope sur la broche RB5 : on mesure la largeur d'un bit 0 et d'un bit 1 (tolérance $\approx \pm 150$ ns). Ce sont précisément les oscillogrammes demandés dans le livrable.

Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir, dimensionner, assembler et programmer un système électronique mixte complet : une chaîne analogique (pré-amplification → mixage mono → filtrage en 4 bandes → détection d'enveloppe) qui conforme le signal audio, suivie d'une chaîne numérique (acquisition ADC → traitement en C → commande temps réel de la matrice en assembleur) qui restitue l'information sous forme de vu-mètre lumineux.

Sur le plan théorique, nous avons appliqué les lois fondamentales des montages à amplificateur opérationnel (gain non-inverseur, sommateur inverseur, théorème de Millman) et des filtres du premier ordre ($f_c = 1/2\pi RC$), en passant systématiquement de la formule au choix des valeurs normalisées de la série E12. Plusieurs dimensionnements ont dû être corrigés à l'épreuve de la pratique : le mixeur (prise en compte de la fuite du potentiomètre, passage de 4,7 k Ω /10 k Ω à 22 k Ω /82 k Ω) et le pont de référence (passage de 10 k Ω à 47 k Ω pour respecter la contrainte $I < 100 \mu A$).

Sur le plan pratique, nous avons progressé en technique de soudure et de dessoudage, en diagnostic de carte, et dans l'usage des instruments de mesure (générateur, oscilloscope, multimètre, points de test). La partie logicielle nous a fait manipuler la configuration d'un PIC18, son convertisseur analogique-numérique, et surtout l'interfaçage C ↔ assembleur avec un protocole temps réel exigeant (SK6812, environ 20 cycles par bit).

Livrables restant à finaliser pour la validation : les diagrammes de Bode expérimentaux de chaque filtre, ainsi que les oscillogrammes de calibrage du timing de la matrice sur RB5.

La principale difficulté commune, levée par le travail d'équipe et l'accompagnement du professeur, aura été la méthode de dimensionnement : comprendre quoi faire des résultats de calcul une fois ceux-ci posés, et les confronter à la réalité de la carte.

Annexe — Nomenclature des composants

Nomenclature des Composants

Désignation	Quantité	Montage	Value / Ref
B0, B1	2	Traversant	1825910-6 Tact. Switch
C0	1	Traversant	1u
C1	1	Traversant	47n
C2	1	Traversant	1u
C3	1	Traversant	0,22u
C4	1	Traversant	0,22u
C5	1	Traversant	47n
CdecMATRIX1	1	Traversant	10u
CdecOPA2, CdecMCU1, CdecOPA1	3	Traversant	100n
Ce1, Ce2, Ce3, Ce4	4	Traversant	22u, 33u, 22u, 33u
Cpre0, Cpre1	2	Traversant	1u, 1u
D0	1	CMS	B340LA-13-F
D1, D2, D3, D4	4	Traversant	1N4148
IC0	1	Traversant	PIC18F25K40
IC0-SOCKET	1	Traversant	Socket DIP28 0.3"
J_ALIM1	1	Traversant	N/R
J_JACK_IN1, J_JACK_OUT1	2	Traversant	JYO-39-5P switched
J3	1	Traversant	N/R
J4	1	Traversant	N/R
LD1, LD5, LD3, LD7, LD2, LD4, LD0, LD6, LDM1	9	CMS	LG R971
OPA1, OPA2	2	Traversant	MCP6274
OPA1-SOCKET, OPA2-SOCKET	2	Traversant	Socket DIP14 0.3"
Pmix0	1	Traversant	10K
R_LED0..R_LED7, R_LEDM1	9	CMS	
R0	1	Traversant	680Ω
R1	1	Traversant	820Ω
R2	1	Traversant	680Ω
R3	1	Traversant	680Ω
R4	1	Traversant	750Ω
R5	1	Traversant	750Ω
RB0, RB1	1	Traversant	20k, 20k
Re1, Re2, Re3, Re4	4	Traversant	10k, 1k, 3,3k, 3,3k
RMCLR1	1	Traversant	10K
Rmix0, Rmix1	2	Traversant	22k, 22k
Rmix2, Rmix3	2	Traversant	22k, 22k
Rmix4	1	Traversant	82k
Rpre0, Rpre2	2	Traversant	8,2k, 8,2k
Rpre1, Rpre3	2	Traversant	47k, 47k
Rref1, Rref2	2	Traversant	47K, 47K
JGND0-3, TPE1-4, TPF1-4, TPIL1, TPIR1, TPM1, TPOL1, TPOR1, TPREF1	1	Traversant	N/R
Visserie - Entretoise	4	N/A	N/R
Visserie - Vis	4	N/A	N/R
TOTAL	102		

Nomenclature complète des composants (BOM) — 102 références au total